

# Bản trình chiếu: Lựa chọn thuật toán cho bài toán

Zhang Yunliang

2003

*Nguồn gốc: Bàn về lựa chọn thuật toán cho bài toán*

IOI China candidate team papers / 2003 / Zhang Yunliang / Zhang Yunliang.ppt

## 1 Chủ đề chính

Bài trình bày bàn về một vấn đề rất thực tế trong thi lập trình: thuật toán tối ưu nhất về mặt lý thuyết không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất trong phòng thi. Khi giới hạn dữ liệu cho phép, một lời giải đơn giản hơn, dễ kiểm thử hơn và ít lỗi hơn có thể đáng chọn hơn một cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Vì vậy độ phức tạp được xét theo ba mặt:

- thời gian chạy;
- bộ nhớ;
- độ phức tạp lập trình, bao gồm khả năng viết đúng, kiểm thử và sửa lỗi trong thời gian ngắn.

Các ví dụ trong slide đều có dạng “thuật toán chuẩn tồn tại, nhưng ta thử một thuật toán quá độ dễ cài đặt hơn”.

## 2 Ví dụ 1: đếm số phần tử không vượt quá ngưỡng

Dữ liệu gồm dãy

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$$

và các truy vấn

$$B_1, B_2, B_3, \dots, B_m.$$

Giới hạn trong slide là

$$1 \leq n \leq 10^6, \quad 1 \leq A_i \leq 10^6, \quad 1 \leq m \leq 1000, \quad 1 \leq B_i \leq 10^6.$$

Với mỗi  $B_i$ , cần in số phần tử của dãy  $A$  không lớn hơn  $B_i$ .

Thuật toán chuẩn có thể dùng cây đoạn hoặc cây Fenwick sau khi nén giá trị. Slide chọn một cách làm đơn giản hơn, khai thác miền giá trị cố định  $[1, 10^6]$  và số truy vấn nhỏ. Ta dùng:

$$L[1..1000000]$$

để đếm số lần mỗi giá trị xuất hiện, và

$$V[1..1000]$$

để đếm theo khối độ dài 1000. Nếu

$$(k-1)1000 + 1 \leq A_i \leq k1000,$$

thì cập nhật

$$L[A_i] ++, \quad V[k] ++.$$

Với một truy vấn  $B_i$  thuộc khối  $k$ , đáp án là

$$S = \sum_{j=1}^{k-1} V[j] + \sum_{j=(k-1)1000+1}^{B_i} L[j].$$

Mỗi truy vấn cần nhiều nhất  $1000 + 1000 = 2000$  phép cộng. Tổng chi phí được so sánh trong slide như sau:

| cây đoạn         | chia khối    | miền giá trị |
|------------------|--------------|--------------|
| $(n+m) \log_2 G$ | $2n + 2000m$ | $G = 10^6$   |

Với  $m \leq 1000$ , thuật toán chia khối rất dễ cài đặt và đủ nhanh. Đồng thời nó gợi ý tự nhiên tới các cấu trúc phân cấp hơn như chia  $100 \cdot 100 \cdot 100$ , rồi sau đó tới cây đoạn.

### 3 Ví dụ 2: thống kê doanh thu

Ví dụ thứ hai là bài “thống kê doanh thu”. Với doanh thu ngày  $i$  là  $a_i$ , định nghĩa

$$d_i = \begin{cases} a_1, & i = 1, \\ \min_{1 \leq j < i} |a_i - a_j|, & i > 1. \end{cases}$$

Cần tính

$$S = \sum_i d_i.$$

Thuật toán chuẩn là cây cân bằng: khi đọc  $a_i$ , tìm phần tử đã xuất hiện gần nhất ở hai phía.

Slide đưa ra cách làm dễ viết hơn. Trước hết đọc toàn bộ dữ liệu, sắp xếp để được dãy

$$B_1, B_2, \dots, B_n.$$

Mỗi giá trị  $P$  trong dữ liệu gốc được đổi thành vị trí  $q$  sao cho  $B_q = P$ . Sau đó bài toán trở thành: trong tập các vị trí đã xuất hiện, tìm vị trí gần  $q$  nhất ở bên trái và bên phải.

Ta lại dùng mảng đếm và mảng khối, lần này với kích thước được slide ghi là

$$L[1..32767], \quad V[1..327],$$

tức mỗi khối dài 100. Nếu  $q$  thuộc khối  $k$ , trước hết tìm trong khối đó hai vị trí

$$g_a \geq q, \quad g_b \leq q, \quad L[g_a] > 0, \quad L[g_b] > 0.$$

Nếu một phía không tồn tại, lần lượt nhìn sang các khối lân cận có  $V[t] > 0$ , rồi quét trong khối ấy để lấy phần tử gần nhất. Cuối cùng so sánh  $|P - B_{g_a}|$  và  $|P - B_{g_b}|$  nếu các vị trí này tồn tại, cộng giá trị nhỏ hơn vào  $S$ , rồi đánh dấu  $q$  đã xuất hiện.

Các chương trình MYTURN.PAS và TURNOVER.PAS trong nguồn gốc là các bản cài đặt của ý tưởng này và lời giải chuẩn. Theo ngoại lệ về mẫu mã, bản dịch không chép lại toàn bộ mã Pascal; điều quan trọng của slide là cách thay cây cân bằng bằng tiền xử lý sắp xếp cộng chia khối.

## 4 So sánh và chọn lựa

Ở cả hai ví dụ, thuật toán thay thế không phải “đẹp” nhất về lý thuyết. Nó phụ thuộc vào giới hạn cụ thể: miền giá trị không quá lớn, số truy vấn nhỏ, hoặc có thể đọc trước toàn bộ dữ liệu. Nhưng chính các giả thiết ấy làm cho lời giải đơn giản trở nên đáng dùng.

Điểm cần cân nhắc khi chọn thuật toán:

- Nếu cả hai thuật toán đều chắc chắn đạt thời gian, chọn thuật toán dễ viết và dễ kiểm thử hơn.
- Nếu thuật toán đơn giản nằm sát giới hạn thời gian, cần đánh giá trường hợp xấu nhất bằng số phép toán cụ thể, không chỉ bằng ký hiệu  $O(\cdot)$ .
- Nếu thuật toán đơn giản là “thuật toán quá độ”, nó vẫn có giá trị huấn luyện vì giúp ta nhìn ra thuật toán chuẩn ở mức trừu tượng hơn.

## 5 Tổng kết

Thông điệp của bộ slide không phải là bỏ qua thuật toán tốt. Ngược lại, khi hiểu nhiều mức lời giải cho cùng một bài, ta biết lúc nào cần cây đoạn, cây cân bằng hoặc cấu trúc dữ liệu mạnh hơn, và lúc nào một mảng đếm kèm chia khối đã đủ. Trong phòng thi, lựa chọn đúng là lời giải đạt điểm trong giới hạn thời gian với rủi ro cài đặt thấp nhất.